Konditionierte Drift-Analyse im Lyapunov-Rahmen: Präzisierung der ν-Verteilung an C-Ketten-Endpunkten

Präzisierungs-Appendix zu *collatz_lyapunov.tex*

Thomas Hoffbauer

16. Juni 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument präzisiert die Lyapunov-Drift-Rechnung aus *collatz_lyapunov.tex*. Der naive Ansatz $\mathbb{E}[\nu] \approx 3$ (geometrische Verteilung) ist für C-Ketten-Endpunkte zu optimistisch: Das Lifting-the-Exponent-Lemma (LTE) zeigt, dass $\nu_2(3n+1)$ an solchen Endpunkten typischerweise $O(\log l)$ statt ≈ 3 beträgt. Die korrekte Driftrechnung muss daher *konditioniert* nach der C-Kettenlänge l aufgestellt werden.

Das Hauptergebnis ist heuristisch: Auch nach Konditionierung ergibt sich $\mathbb{E}[\log F(B)] \approx -0{,}33 < 0$, der Drift bleibt negativ. Eine Sensitivitätsanalyse zeigt, dass dieser Schluss für $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] < 3{,}34$ robust ist. Abschließend werden die verbleibenden rigorosen Lücken klar benannt.

Status: Schritt 1–2 (Wahrscheinlichkeiten, LTE-Schranke): bewiesen. Schritte 3–5 (konditionierte Driftrechnung): heuristisch. Schritt 6 (Ergodizität, Zyklenfreiheit): offen.

Inhaltsverzeichnis

1 Motivation: Warum die naive Rechnung zu optimistisch ist **2**

2 Schritt 1: Wahrscheinlichkeiten der Kettenlänge **3**

3 Schritt 2: LTE-Schranke für ν an C-Ketten-Endpunkten **3**

4 Schritt 3: Konditionierter Log-Drift **3**
4.1 Fall $l = 0$: Direkter EA-Schritt 3
4.2 Fall $l = k \geq 1$: Nach C-Kette 4

5 Schritt 4: Gesamtdrift **4**
5.1 Tabellarische Übersicht 5

6 Schritt 5: Sensitivitätsanalyse **5**
6.1 Allgemeine Formel 5

7 Schritt 6: Verbleibende rigoros offene Lücken **6**

8 Zusammenfassung und Abgrenzung **7**

A Rechnung der geometrischen Reihen **7**

B Verbindung zu *collatz_lyapunov.tex* **8**

Einordnung dieses Dokuments

Die Collatz-Vermutung ist unbewiesen. Dieser Text trennt konsequent zwischen **bewiesenen Aussagen** (grün), **Heuristiken** (orange) und **offenen Lücken** (rot). Die konditionierte Drift-Rechnung ist eine *heuristische Verbesserung*, kein Beweis der Collatz-Vermutung.

1 Motivation: Warum die naive Rechnung zu optimistisch ist

In der Lyapunov-Analyse wird der logarithmische Drift eines EABC-Blocks B betrachtet. Ein Block der Kettenlänge $l \geq 0$ führt eine C-Kette der Länge l aus, gefolgt von einem EA-Schritt. Die zentrale Größe ist der *Block-Faktor*

$$F(B) = \frac{3^{l+1}}{2^{l+\nu}},$$

wobei $\nu = \nu_2(3n_l + 1)$ die 2-adische Bewertung am Block-Endpunkt ist.

LTE-Analyse

Naive Annahme (zu optimistisch): Ohne Beachtung der Block-Struktur gilt für beliebige ungerade n: $\nu_2(3n+1) \geq 1$ mit $P(\nu_2(3n+1) = k) = 2^{-(k-1)}$ für $k \geq 1$, also $\mathbb{E}[\nu] = 3$.

Das Problem: Am Block-Endpunkt einer C-Kette der Länge $l \geq 1$ hat n_l die Form

$$n_l = 2 \cdot 3^l \cdot m - 1$$

für ein ungerades m. Dann gilt:

$$3n_l + 1 = 6 \cdot 3^l \cdot m - 2 = 2(3^{l+1}m - 1).$$

Also $\nu_2(3n_l + 1) = 1 + \nu_2(3^{l+1}m - 1)$. Nach LTE ist $\nu_2(3^{l+1}m - 1) = O(\log l)$ für typisches m — deutlich kleiner als der naive Erwartungswert von 2.

Die korrekte Analyse muss daher nach l konditionieren.

2 Schritt 1: Wahrscheinlichkeiten der Kettenlänge

Bewiesenes Ergebnis – Kettenlängenverteilung

Für eine ungerade Zahl n_0 gilt:

- $l = 0$ genau dann, wenn $n_0 \not\equiv 3 \pmod 4$ (kein C-Vorläufer-Typ), d. h. $P(l = 0) = 1/2$.
- $l \geq k$ genau dann, wenn $2^{k+1} \mid (n_0 + 1)$, d. h. $P(l \geq k) = 2^{-k}$.
- $P(l = k) = P(l \geq k) - P(l \geq k{+}1) = 2^{-k} - 2^{-(k+1)} = 2^{-(k+1)}$ für $k \geq 1$.

Proposition 2.1 (Momente der Kettenlänge)**.** *Unter der obigen geometrischen Verteilung gilt:*

$$P(l = 0) = \tfrac{1}{2}, \qquad P(l = k) = 2^{-(k+1)} \text{ für } k \geq 1.$$

Der Erwartungswert ist

$$\mathbb{E}[l] = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot 2^{-(k+1)} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot 2^{-k} = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1.$$

3 Schritt 2: LTE-Schranke für ν an C-Ketten-Endpunkten

Lemma 3.1 (LTE-Schranke, bewiesen)**.** *Sei $l \geq 1$ und $n_l = 2 \cdot 3^l \cdot m - 1$ mit ungeradem m. Dann gilt:*

$$\nu = \nu_2(3n_l + 1) = 1 + \nu_2(3^{l+1}m - 1).$$

Nach dem Lifting-the-Exponent-Lemma für $p = 2$ gilt für $2 \nmid m$:

$$\nu_2(3^{l+1}m - 1) \leq \nu_2(3m - 1) + \nu_2(l + 1).$$

Insbesondere ist $\nu_2(3^{l+1}m - 1) = O(\log l)$ für festes m und wachsendes l.

Bemerkung 3.2. *Konkret bedeutet dies: Für $l \geq 1$ ist der typische Wert von ν*

$$\mathbb{E}[\nu \mid l = k] \approx 2 + \nu_2(k + 1),$$

da $\nu_2(3^{k+1}m - 1) \approx 1 + \nu_2(k + 1)$ für generisches m. Für $k + 1$ ungerade gilt $\nu_2(k + 1) = 0$, also $\mathbb{E}[\nu \mid l = k] \approx 2$. Für $k + 1$ gerade gilt $\mathbb{E}[\nu \mid l = k] \approx 2 + \nu_2(k + 1) \geq 3$. In der Grobabschätzung verwenden wir $\mathbb{E}[\nu \mid l = k] \approx 2$ für alle k.

4 Schritt 3: Konditionierter Log-Drift

Der logarithmische Block-Drift ist

$$\log F(B) = \log F(B) = (l + 1) \log 3 - (l + \nu) \log 2.$$

Wir berechnen $\mathbb{E}[\log F(B) \mid l = k]$ für $k = 0$ und $k \geq 1$ separat.

4.1 Fall $l = 0$: Direkter EA-Schritt

Für $l = 0$ liegt kein C-Vorläufer vor; ν ist geometrisch verteilt mit $P(\nu = j) = 2^{-(j-1)}$ für $j \geq 2$ (mindestens eine freie Zweierpotenz), also $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}0] = 3$.

Proposition 4.1 (Drift für $l = 0$, heuristisch)**.**

$$\mathbb{E}[\log F(B) \mid l = 0] = \log 3 - (0 + 3) \log 2 = \log_2 3 - 3 \approx 1{,}585 - 3 = -1{,}415.$$

4.2 Fall $l = k \geq 1$: Nach C-Kette

Nach einer C-Kette der Länge k gilt mit $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 2$:

Proposition 4.2 (Drift für $l = k$, heuristisch)**.**

$$\mathbb{E}[\log F(B) \mid l = k] \approx (k+1)\log 3 - (k+2)\log 2 = k(\log 3 - \log 2) + (\log 3 - 2\log 2).$$

Mit $\log_2 3 \approx 1{,}585$ *und allen Logarithmen zur Basis 2:*

$$\mathbb{E}[\log F(B) \mid l = k] \approx k \cdot 0{,}585 + (1{,}585 - 2) = 0{,}585\,k - 0{,}415.$$

Bemerkung 4.3. *Man beachte den Vorzeichenwechsel:*

- $k = 0$*:* $-0{,}415$ *(kontrahierend),*
- $k = 1$*:* $\ \ 0{,}170$ *(leicht expandierend!),*
- $k = 2$*:* $\ \ 0{,}755$ *(expandierend).*

Blöcke mit langen C-Ketten expandieren im Mittel. Der Gesamtdrift hängt davon ab, wie stark die geometrisch abnehmenden Wahrscheinlichkeiten $P(l = k) = 2^{-(k+1)}$ *diese Expansion dämpfen.*

5 Schritt 4: Gesamtdrift

Proposition 5.1 (Gesamtdrift, heuristisch)**.**

$$\mathbb{E}[\log F(B)] = P(l=0) \cdot \mathbb{E}[\log F(B) \mid l = 0] + \sum_{k=1}^{\infty} P(l=k) \cdot \mathbb{E}[\log F(B) \mid l = k].$$

Einsetzen ergibt:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\log F(B)] &= \frac{1}{2} \cdot (-1{,}415) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} \cdot (0{,}585\,k - 0{,}415) \\ &= -0{,}708 + \frac{1}{2}\Big(0{,}585 \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot 2^{-k} - 0{,}415 \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}\Big).\end{aligned}$$

Mit den Standardwerten $\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot 2^{-k} = 2$ *und* $\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1$*:*

$$\mathbb{E}[\log F(B)] = -0{,}708 + \frac{1}{2}(0{,}585 \cdot 2 - 0{,}415 \cdot 1) = -0{,}708 + \frac{1}{2}(1{,}170 - 0{,}415) = -0{,}708 + 0{,}378 = -0{,}330.$$

Hauptergebnis der konditionierten Rechnung (heuristisch)

Unter der Näherung $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 2$ für alle $k \geq 1$ und $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}0] = 3$ ergibt die konditionierte Driftrechnung:

$$\boxed{\mathbb{E}[\log F(B)] \approx -0{,}330 < 0.}$$

Der logarithmische Drift ist negativ — auch nachdem die Unterschätzung von ν an C-Ketten-Endpunkten korrigiert wurde.

Tabelle 1: Konditionierte Driftkomponenten pro Kettenlänge l

l	$P(l)$	$\mathbb{E}[\nu \mid l]$	$\mathbb{E}[\log F(B) \mid l]$	Beitrag $P(l) \cdot \mathbb{E}[\log F(B) \mid l]$
0	0.5000	3.0	-1.415	-0.7075
1	0.2500	2.0	0.170	0.0425
2	0.1250	2.0	0.755	0.0944
3	0.0625	2.0	1.340	0.0838
4	0.0313	2.0	1.925	0.0602
5	0.0156	2.0	2.510	0.0392
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
∞	(Summe)	—	—	$-0{,}330$

5.1 Tabellarische Übersicht

Bemerkung 5.2. *Die Beiträge für $l \geq 2$ wachsen linear in l (im Zähler), aber die Wahrscheinlichkeiten fallen exponentiell. Die Reihe konvergiert, und das Gesamtergebnis ist negativ.*

6 Schritt 5: Sensitivitätsanalyse

Sensitivitätsanalyse

Frage: Wie sensitiv ist $\mathbb{E}[\log F(B)]$ gegenüber der Annahme $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] = \alpha$ für $k \geq 1$?

6.1 Allgemeine Formel

Sei $\alpha \geq 1$ ein freier Parameter mit $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] = \alpha$ für alle $k \geq 1$. Dann gilt:

$$\mathbb{E}[\log F(B) \mid l = k] = (k+1)\log 3 - (k+\alpha)\log 2 = k(\log 3 - \log 2) + \log 3 - \alpha \log 2.$$

Also:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\log F(B)](\alpha) &= -0{,}708 + \frac{1}{2}\Big((\log 3 - \log 2)\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot 2^{-k} + (\log 3 - \alpha \log 2)\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}\Big) \\
&= -0{,}708 + \frac{1}{2}\Big(0{,}585 \cdot 2 + (1{,}585 - \alpha) \cdot 1\Big) \\
&= -0{,}708 + \frac{1}{2}(1{,}170 + 1{,}585 - \alpha) \\
&= -0{,}708 + \frac{1}{2}(2{,}755 - \alpha) \\
&= -0{,}708 + 1{,}378 - \frac{\alpha}{2} \\
&= 0{,}670 - \frac{\alpha}{2}.
\end{aligned}$$

Proposition 6.1 (Kritischer α-Wert)**.** *Das Vorzeichen von* $\mathbb{E}[\log F(B)](\alpha)$ *wechselt bei*

$$\alpha^* = 2 \cdot 0{,}670 = 1{,}340.$$

Für $\alpha < \alpha^* \approx 1{,}34$ *wäre der Gesamtdrift positiv. Für* $\alpha > \alpha^*$ *ist er negativ.*

Tabelle 2: Sensitivitätsanalyse: $\mathbb{E}[\log F(B)]$ als Funktion von $\alpha = \mathbb{E}[\nu \mid l{\geq}1]$

α	$\mathbb{E}[\log F(B)](\alpha)$	Interpretation
1.0	0.170	stark expansiv (physikalisch ausgeschlossen: $\nu \geq 1$)
1.5	-0.080	schwach kontraktiv
2.0	-0.330	kontraktiv (Basisannahme dieses Dokuments)
2.5	-0.580	stärker kontraktiv
3.0	-0.830	naive Schätzung (geometrisch, unkonditioniert)
3.5	-1.080	sehr stark kontraktiv
1,34	$\approx 0{,}000$	**kritischer Wert** α^*

Interpretation der Sensitivitätsanalyse

- Der LTE-Mechanismus erzwingt $\nu \geq 1$ (trivial) und typisch $\nu \geq 2$ an C-Ketten-Endpunkten. Damit gilt $\alpha \geq 2$, was den kritischen Wert $\alpha^* \approx 1{,}34$ weit unterschreitet.
- **Fazit:** Solange die LTE-Schranke $\mathbb{E}[\nu \mid l{\geq}1] \geq 2$ gilt (was aus der Struktur der C-Ketten folgt), ist $\mathbb{E}[\log F(B)] \leq -0{,}33$. Das Ergebnis ist gegenüber plausiblen Variationen in α robust.
- Unsicherheit: Ob $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k]$ genauer bei 2 oder bei 2,5 liegt, verändert den Drift von $-0{,}33$ auf $-0{,}58$, aber nicht das Vorzeichen.

7 Schritt 6: Verbleibende rigoros offene Lücken

Selbst wenn $\mathbb{E}[\log F(B)] < 0$ korrekt und das heuristische Argument überzeugend ist, fehlen für einen vollständigen Beweis der Collatz-Vermutung mindestens zwei entscheidende Schritte.

Offene Lücke 1: Ergodizitätsargument

Problem: Der negative Drift $\mathbb{E}[\log F(B)] < 0$ ist ein *Erwartungswert* über die stationäre Verteilung der Kettenlängen. Ein Beweis erfordert, dass auch der *Zeitmittelwert*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \log F(B_i) < 0$$

für (fast) jede Bahn gilt.
Benötigt: Ergodiziätssatz (Birkhoff) für die Collatz-Dynamik, d. h. Ergodizität des Maßes μ bzgl. der Abbildung $\mathcal{U}$. Die Existenz und Mischungseigenschaften eines solchen invarianten Maßes sind für die Collatz-Abbildung **nicht bewiesen**.
Konsequenz: Ohne Ergodizität kann $\mathbb{E}[\log F(B)] < 0$ nur für "generische" (zufällig gewählte) Bahnen gelten, nicht für alle $n \in \mathbb{N}$.

Offene Lücke 2: Maß-Null-Ausnahmen

Problem: Selbst wenn der Drift negativ ist, könnten nicht-typische Bahnen existieren:

1. *Nicht-triviale Zyklen:* Bahnen, die in einem Zyklus $\neq \{1, 2, 4\}$ stecken. Zwar zeigt $\mathbb{E}[\log F(B)] < 0$ globale Kontraktion, aber ein Zyklus kann lokal konsistent sein.
2. *Divergente Bahnen:* Bahnen mit $T^k(n) \to \infty$. Ein negativer mittlerer Drift schließt Divergenz *für typische* n aus, nicht formal für alle.

Status: Nicht-triviale Zyklen sind für $n < 2^{68}$ numerisch ausgeschlossen (Oliveira e Silva, 2010); für alle n ist es unbewiesen. Divergenz ist ebenso unbewiesen.
Was wäre nötig: Ein quantitatives Lyapunov-Argument, das zeigt, dass der Drift gleichmäßig negativ (nicht nur im Mittel) ist, oder ein direkter Zyklusausschluss via Algebra.

8 Zusammenfassung und Abgrenzung

Präzisiertes Hauptresultat (heuristisch)

Unter der plausiblen Näherung $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 2$ für $k \geq 1$ und $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}0] = 3$ gilt für den konditionierten logarithmischen Block-Drift:

$$\mathbb{E}[\log F(B)] \;=\; \frac{1}{2} \cdot (-1{,}415) + \frac{1}{2}\Big(0{,}585 \cdot \mathbb{E}[l \,|\, l \geq 1] - 0{,}415\Big) \;\approx\; -0{,}330.$$

Die Sensitivitätsanalyse zeigt: Das Ergebnis $\mathbb{E}[\log F(B)] < 0$ ist robust für alle $\alpha = \mathbb{E}[\nu \mid l{\geq}1] \geq \alpha^* \approx 1{,}34$, was durch die LTE-Schranke $\alpha \geq 2$ garantiert ist.

Was dies *nicht* beweist: Die Collatz-Vermutung. Fehlende Schritte: Ergodizität (Birkhoff-Theorem für Collatz), Ausschluss nicht-trivialer Zyklen, Ausschluss divergenter Bahnen.

A Rechnung der geometrischen Reihen

Für vollständige Nachvollziehbarkeit: Die verwendeten Reihenformeln.

Tabelle 3: Statusübersicht der Argumentationsschritte

Aussage	**Status**	**Anmerkung**
$P(l = k) = 2^{-(k+1)}$ für $k \geq 1$	**bewiesen**	Folgt aus $2^{k+1} \mid (n_0 + 1)$
LTE-Schranke $\nu_2(3n_l + 1) = O(\log l)$	**bewiesen**	Standardresultat (Kummer/LTE)
$\mathbb{E}[\nu \mid l{=}0] = 3$	**bewiesen**	Geometrische Verteilung, kein C-Vorläufer
$\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 2$ für $k \geq 1$	**heuristisch**	LTE gibt Schranke; exakter Wert unbekannt
$\mathbb{E}[\log F(B)] \approx -0{,}33$	**heuristisch**	Folgt aus obiger Näherung
Negativität für alle Bahnen	**offen**	Ergodizität fehlt
Zyklenfreiheit / Nicht-Divergenz	**offen**	Maß-Null-Ausnahmen nicht ausgeschlossen

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1,$$
$$\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot 2^{-k} = \frac{2^{-1}}{(1-2^{-1})^2} = \frac{1/2}{1/4} = 2,$$
$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot 2^{-k} = 6 \quad \text{(für die Varianzabschätzung).}$$

Diese Werte sind standardmäßig bekannt; die Rechnungen in den Propositionen 2.1, 5.1 und 6.1 nutzen ausschließlich die ersten beiden.

B Verbindung zu *collatz_lyapunov.tex*

Dieses Dokument ist als *Präzisierungs-Appendix* zu *collatz_lyapunov.tex* gedacht. Es kann entweder:

1. als eigenständiges Dokument (Appendix) referenziert werden,
2. oder als Korrektur/Erweiterung von Abschnitt 3 in *collatz_lyapunov.tex* eingearbeitet werden.

Die wesentliche Botschaft: Der negative Drift $\mathbb{E}[\log F(B)] < 0$ überlebt die Präzisierung durch die konditionierte ν-Verteilung, aber die Lücken zu einem vollständigen Beweis bleiben dieselben wie im Hauptdokument.